

2018 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

一艘無動力太空船沿橢圓軌道繞地球運動。下列哪項 / 哪些描述正確？

- (1) 太空船的加速度恆常指向橢圓軌道的中心。
- (2) 當太空船運動得最快時，其加速度的量值最大。
- (3) 太空船在軌道上的重力勢能保持不變。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)**
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案： B

加速度指向位於橢圓焦點的地球，不是橢圓中心。其量值 $a = GM/r^2$ 在近地點最大，太空船此時亦運動得最快。重力勢能 $U = -GMm/r$ 隨距離 r 改變，所以只有 (2) 正確。

第 1.2 題

地球表面的逃逸速度為 11.2 km s^{-1} 。一太空探測器從地球表面發射，當離地球極遠時其速率為 6 km s^{-1} 。求這太空探測器的發射速率。假設除發射期間外探測器作無動力飛行，而其他天體的影響可忽略。

- A. 12.7 km s^{-1}**
- B. 15.6 km s^{-1}
- C. 16.4 km s^{-1}
- D. 17.2 km s^{-1}

官方答案： A

由機械能守恆， $\frac{1}{2}mu^2 - GMm/R = \frac{1}{2}mv^2$ 。又逃逸速度平方為 $2GM/R$ ，因此 $u^2 = 11.2^2 + 6.0^2$ ，得 $u = 12.7 \text{ km s}^{-1}$ 。

第 1.3 題

下列哪項 / 哪些觀察皆可以托勒密地心模型和哥白尼日心模型解釋？

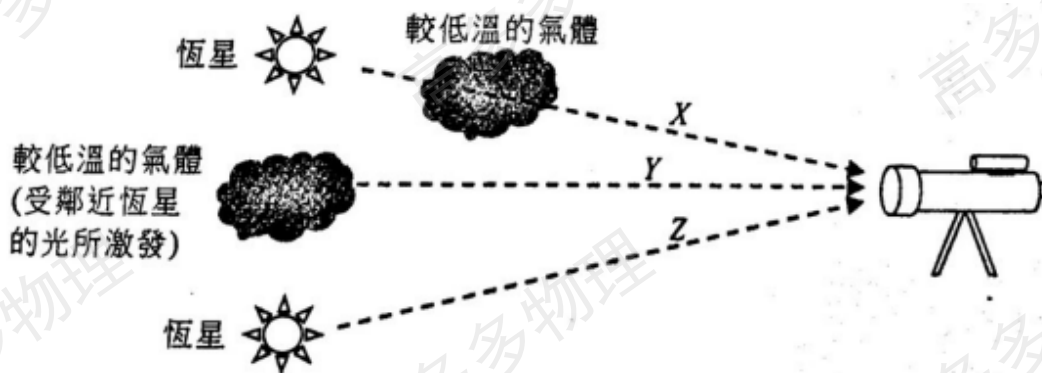
- (1) 行星的亮度在一年之中呈現變化。
- (2) 火星在天空的逆行運動。
- (3) 金星在天空顯示一完整的相循環。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

兩模型都可以重現行星亮度的變化及視逆行運動；但托勒密地心模型不能解釋金星完整的相循環。因此兩者均可解釋的是 (1) 和 (2)。

第 1.4 題



一望遠鏡從 X、Y 和 Z 三個方向的光得到光譜。下列哪項為所得的光譜？各選項依次列出「連續譜；吸收線狀譜；發射線狀譜」。

- A. 方向 Z；方向 X；方向 Y
- B. 方向 Z；方向 Y；方向 X
- C. 方向 X；方向 Y；方向 Z
- D. 方向 X；方向 Z；方向 Y

官方答案：A

直接觀察熾熱緻密的恆星可得到連續譜（Z）。恆星的連續光通過較冷氣體，部分波長被吸收，得到吸收線狀譜（X）。從旁觀察受激發的稀薄氣體，得到發射線狀譜（Y）。

第 1.5 題

一半徑為 R 的恆星從地球觀察時的視差為 θ 。下列哪項為該恆星對於地球上觀察者的角大小？

A. $4R\theta/(1 \text{ AU})$

B. $2R\theta/(1 \text{ AU})$

C. $R\theta/(1 \text{ AU})$

D. $R\theta/(2 \text{ AU})$

官方答案：B

小角近似下，年周視差 $\theta = (1 \text{ AU})/d$ 。恆星的角直徑 $\alpha = 2R/d$ ，代入 $1/d = \theta/(1 \text{ AU})$ ，得 $\alpha = 2R\theta/(1 \text{ AU})$ 。角度須以弧度表示。

第 1.6 題

下表顯示四顆恆星的視星等和絕對星等。

恆星	視星等	絕對星等
P	0	-0.5
Q	-0.5	2
R	2	-1.5
S	-2	-2.5

哪一恆星離地球最遠？

A. P

B. Q

C. R

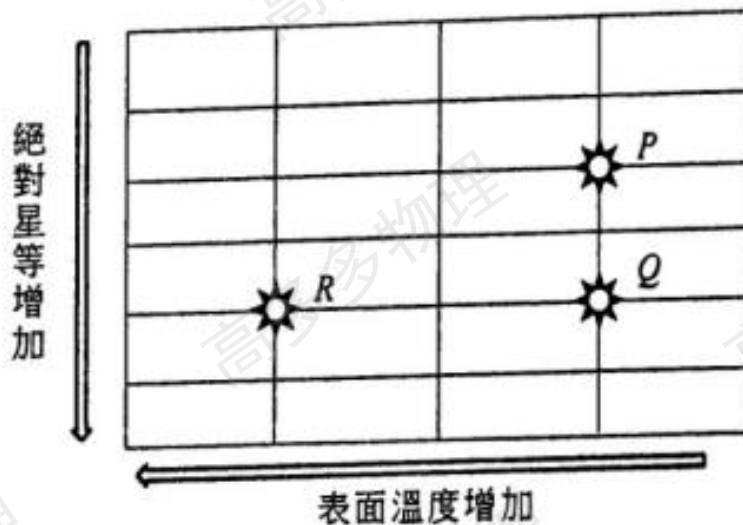
D. S

官方答案：C

距離模數 $m - M = 5 \log_{10}(d/10 \text{ pc})$ 隨距離增大。P、Q、R、S 的 $m - M$ 分別為 0.5、-2.5、3.5、0.5，R 的最大，所以 R 最遠。

第 1.7 題

下圖顯示有關恆星 P、Q 和 R 的絕對星等以及表面溫度的資料。



如果 Q 屬主序星，試按恆星半徑的升序排列 P、Q 和 R。

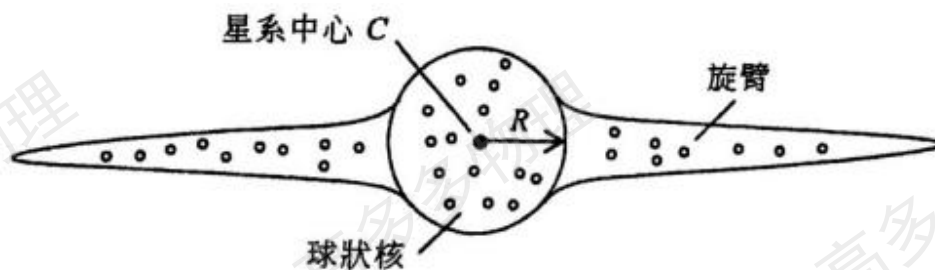
- A. $Q < R < P$
- B. $R < P < Q$
- C. $P < R < Q$
- D. $R < Q < P$

官方答案: **D**

P 和 Q 的表面溫度相同，P 的絕對星等較小，即光度較大；由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ ，P 的半徑較大。Q 和 R 的光度相同，但 R 的表面溫度較高，所以 R 的半徑較小。因此半徑的升序為 $R < Q < P$ 。

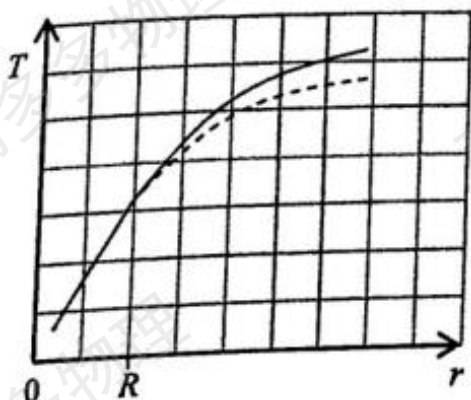
第 1.8 題

圖示一典型星系的側視圖，其包含一個半徑為 R 的球狀核以及數條旋臂。觀察顯示核內的恆星繞星系中心 C 旋轉就好像核為一固體。預期旋臂上的恆星繞 C 的旋轉是遵從開普勒第三定律，但觀察顯示它們卻以相若的恆速旋轉。

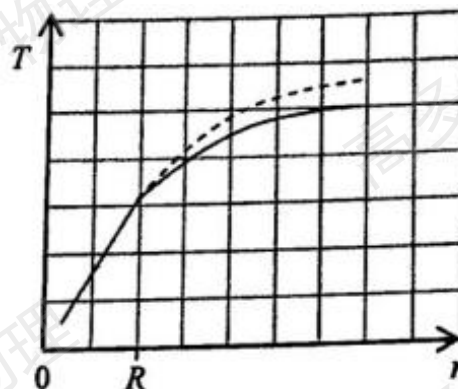


哪一線圖最能顯示恆星的旋轉週期 T 跟其與 C 的距離 r 的變化？實線代表觀察所得結果，而虛線則代表預期的結果。

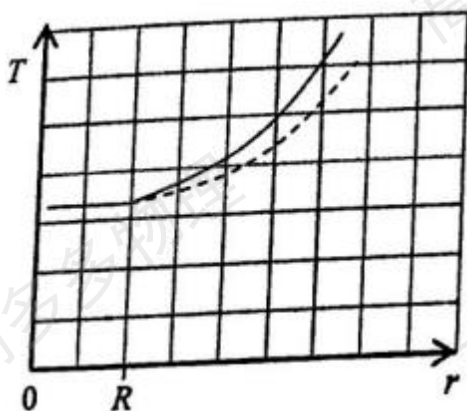
A.



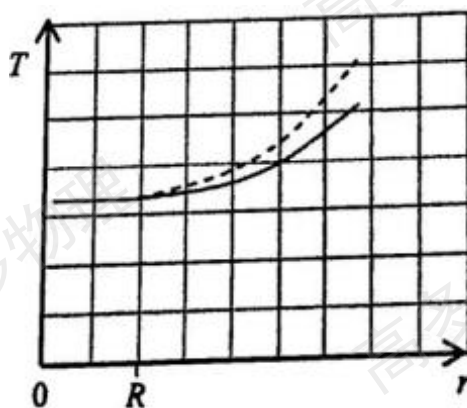
B.



C.



D.



官方答案：D

核內近似剛體旋轉，角速度相同，所以週期 T 不隨 r 改變。核外觀測到軌道速率 v 近乎恆定，故 $T = 2\pi r/v$ 與 r 成正比；開普勒第三定律則預測 T 與 $r^{3/2}$ 成正比。D 圖符合這些趨勢。

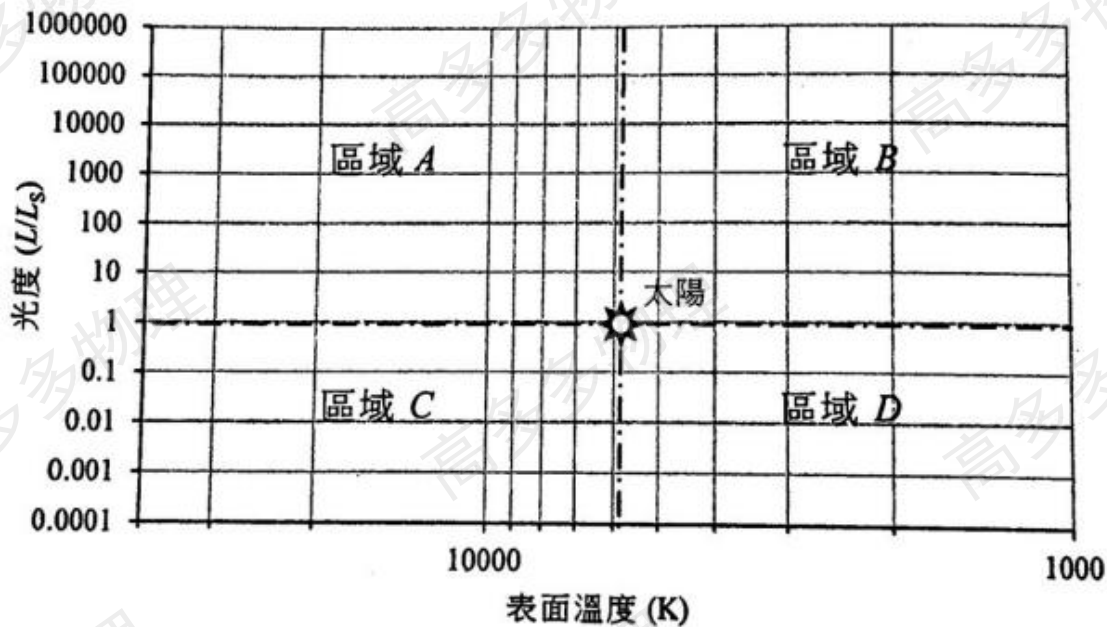
第 1 題 結構題

(a) X 是一遙遠的恆星，從地球觀察時其視差為 $0.08''$ 。

(a)(i) 求恆星 X 與地球的距離，答案以 ly 表達。(2 分)

(a)(ii) 以下為恆星 X 的資料：表面溫度 = 2900 K；半徑 = $0.14R_S$ ，其中 R_S 為太陽的半徑。

已知太陽的表面溫度 $T_S = 5800\text{ K}$ ，推算恆星 X 的光度並以太陽的光度 L_S 表達。據此或其他方法，指出 X 是位於赫羅 (H-R) 圖上 A、B、C 或 D 哪一區域。(3 分)



(b) 有一地球大小的行星 Y 圍繞恆星 X 運動。

(b)(i) 為什麼難以直接用光學望遠鏡觀察 Y，除了因為它非常細小並離地球極遠？(1 分)

(b)(ii) 天文學家能間接推算出 Y 圍繞母恆星 X 的軌道週期 T ，因兩者的相互作用導致 X 以同一週期晃動（即繞它們的質心作小幅度旋轉）。寫出這種相互作用，並指出應量度 X 的哪一物理量以求 T 。

(2 分)

(b)(iii) 某行星是否有利生物存活的一項假定為，從母恆星照射到該行星上每單位面積的功率 I_Y ，跟從太陽照射到地球上每單位面積的功率 I_E 之比是否介乎 0.5 至 2 。利用 (a)(ii) 的結果推算行星 Y 是否滿足這條件。已知 X 和 Y 的距離為 0.04 AU 。

註： $I = L/(4\pi d^2)$ ，其中 L 為母恆星的光度， d 為行星與母恆星的距離。(2 分)

官方評分參考

答案		分數
1. (a)	(i) 與地球的距離 $= \frac{1}{0.08} \text{ pc } (=12.5 \text{ pc} = 12.5 \times 3.26 \text{ ly})$ $= 40.75 \text{ (ly)}$	1M 1A
		2
	(ii) $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$ $\therefore L \propto R^2 T^4$ 或 $\frac{L}{L_S} = \left(\frac{R}{R_S}\right)^2 \left(\frac{T}{T_S}\right)^4$ $\frac{L}{L_S} = \left(\frac{0.14}{1}\right)^2 \left(\frac{2900}{5800}\right)^4$ $= 0.001225$ ≈ 0.00123	1M 1A 1A
	區域 D	3
	(b) (i) 行星不會發光 / 只會反射光，所以容易被母恆星的(焰)光掩蓋，黯然失色。	1A
		1
	(ii) 重力 / 萬有引力 (引力) / 地心吸力。 監測(由恆星 X 的徑向速度變化所導致)其某特定譜線的多普勒頻移，便可求得週期 T。	1A 1A
		2
	(iii) $I = \frac{L}{4\pi d^2}$ $\therefore I \propto \frac{L}{d^2}$ 或 $\frac{I_Y}{I_E} = \left(\frac{L_X}{L_S}\right) \left(\frac{d_E}{d_Y}\right)^2$ $\frac{I_Y}{I_E} = \left(\frac{0.001225}{1}\right) \left(\frac{1}{0.04}\right)^2$ $= 0.765625$ $\approx 0.766 \text{ (介乎 0.5 至 2)}$ 行星滿足有利生物存活的條件。	1M 1A
		2

(a)(i) 距離 $d = 1/p = 1/0.08 = 12.5 \text{ pc} = 12.5 \times 3.26 = 40.75 \text{ ly} \approx 40.8 \text{ ly}$ 。

(a)(ii) 由 $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, $L_X/L_S = (0.14)^2(2900/5800)^4 = 0.001225 \approx 0.00123$ 。

X 的溫度較低、光度很小，因此位於區域 D。

(b)(i) 行星本身不發出可供這種觀測的可見光，只反射光；其微弱反射光被母恆星的強光掩蓋。

(b)(ii) 相互作用是萬有引力。量度 X 的徑向速度隨時間的週期變化，方法是監測其光譜線的多普勒頻移；該週期便是 T。

(b)(iii) $I_Y/I_E = (L_X/L_S)(1/0.04)^2 = 0.001225/(0.04)^2 = 0.766$ 。此值介乎 0.5 至 2，故滿足題目所列條件；這不等於證明行星上實際存在生命。

B 部：原子世界

第 2.1 題

從盧瑟福散射實驗可推算出一 α 粒子趨近一金原子時最接近的距離。該距離為下列哪項的上限之最佳估算？

- A. α 粒子的半徑
- B. 金原子的半徑
- C. 金原子核的半徑
- D. 金箔的厚度

官方答案：C

正面接近時， α 粒子的初動能轉化成電勢能，在尚未進入原子核之前已轉向。因此金原子核必小於或等於這個最近距離，它給出核半徑的上限，而不是原子半徑。

第 2.2 題

下列哪項 / 哪些是玻爾原子模型的假設？

- (1) 電子的軌道半徑是量子化的。
- (2) 原子核與一電子之間的電力為圓周運動提供了向心力。
- (3) 一在軌道上運動的電子其總能量保持不變。

- A. 只有 (2)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

玻爾模型只容許分立的穩定軌道，核與電子間的靜電吸引力提供向心力。電子處於穩定軌道時不輻射能量，總能量維持不變。因此三項均符合模型假設。

第 2.3 題

下列哪些有關光譜的敘述是正確的？

- (1) 一加熱至白熱的鋼棒發射出連續光譜。
 - (2) 一元素其吸收光譜中的暗線跟該元素發射光譜中的亮線的頻率吻合。
 - (3) 一元素的原子光譜是其原子內有能級存在的證據。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

熾熱固體發出連續光譜。同一對能級間的能量差固定，吸收和發射對應光子的頻率相同。分立的線狀光譜正是原子能級量子化的證據。因此三項均正確。

第 2.4 題

根據玻爾原子模型，當一氫原子的電子從較內軌道躍遷至半徑較大的軌道，這氫原子可能曾經

- A. 吸收一光子，而其電子的動能減少。**
- B. 吸收一光子，而其電子的動能增加。
- C. 發射一光子，而其電子的動能減少。
- D. 發射一光子，而其電子的動能增加。

官方答案：A

躍遷至較外軌道要增加原子的總能量，因此須吸收光子。但玻爾軌道的電子動能 K 與 $1/n^2$ 成正比； n 增加時 K 反而減少。

第 2.5 題

一些處於第二受激態（即 $n = 3$ ）的氫原子，其最終產生的光譜由一系列分立線組成。這光譜有多少條不同波長的譜線？

- A. 1
- B. 2
- C. 3**
- D. 4

官方答案：C

可能的向下躍遷為 $3 \rightarrow 2$ 、 $3 \rightarrow 1$ 和 $2 \rightarrow 1$ ，各有不同的能量差，所以可產生三種光子能量及三條不同波長的譜線。

第 2.6 題

每個質量為 m 而電荷為 e 的電子，於透射電子顯微鏡（TEM）中被加速。如果電子的德布羅意波長為 λ ，估算 TEM 的加速電壓。

A. $h^2/(me\lambda^2)$

B. $h^2/(2me\lambda^2)$

C. $me\lambda^2/h^2$

D. $2me\lambda^2/h^2$

官方答案：B

非相對論近似下，電子獲得動能 $eV = p^2/(2m)$ 。由德布羅意關係 $p = h/\lambda$ ，代入得 $V = h^2/(2me\lambda^2)$ 。

第 2.7 題

下列有關掃描隧穿顯微鏡（STM）的敘述，哪項 / 哪些是正確的？

(1) 其運作有如光學顯微鏡，除以高能電子束取代可見光及以磁場如透鏡般運作。

(2) 它可用以顯示一傳導表面的原子排列。

(3) 隧穿電流的量值取決於所探究的表面與 STM 探頭的間距。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

(1) 描述的是以電子束及電磁透鏡成像的電子顯微鏡，並非 STM。STM 利用探頭與導電表面之間對距離極敏感的隧穿電流，測出原子尺度的表面結構。因此 (2) 和 (3) 正確。

第 2.8 題

下列哪項敘述不正確？

A. 銀的納米粒子所呈現的顏色有別於銀為整體時的顏色。

B. 由於鑽石沒有自由電子，它是不良導熱體和不良導電體。

C. 一條納米碳管較相同尺寸的鋼強韌。

D. 碳布克球例如 C_{60} 是由碳原子組成的空心的籠。

官方答案：B

鑽石雖缺乏自由電子而不易導電，卻是良好的導熱體；熱仍可經晶格振動傳遞。因此 B 把導電性和導熱性混為一談，是錯誤敘述。其餘三項為題目所述納米材料的性質。

第 2 題 結構題

利用強度相同但頻率不同的電磁輻射，照射圖 2.1 所示裝置中表面鍍上鈉的陰極，以量度從鈉金屬所發射光電子的最大動能。

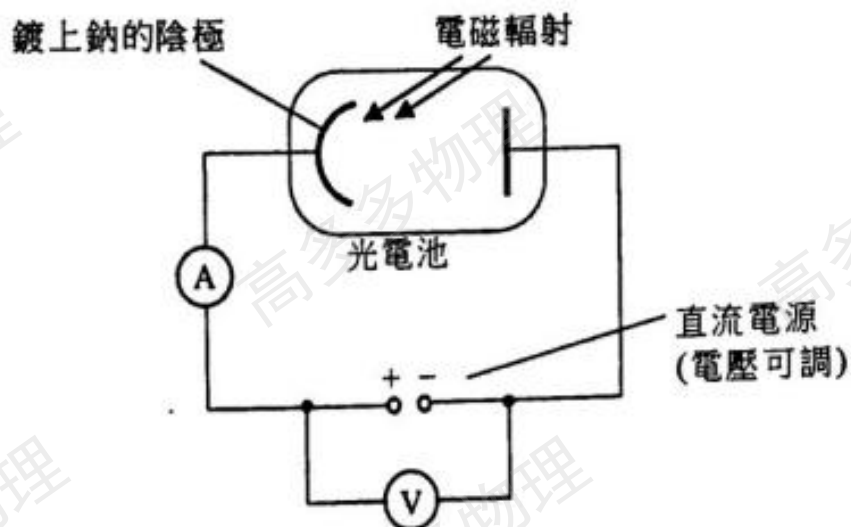


圖 2.1

(a) 簡述怎樣以這裝置就某一頻率（高於臨界值）的輻射量度光電子的最大動能。（2 分）

(b) 圖 2.2 的線圖顯示實驗的結果。

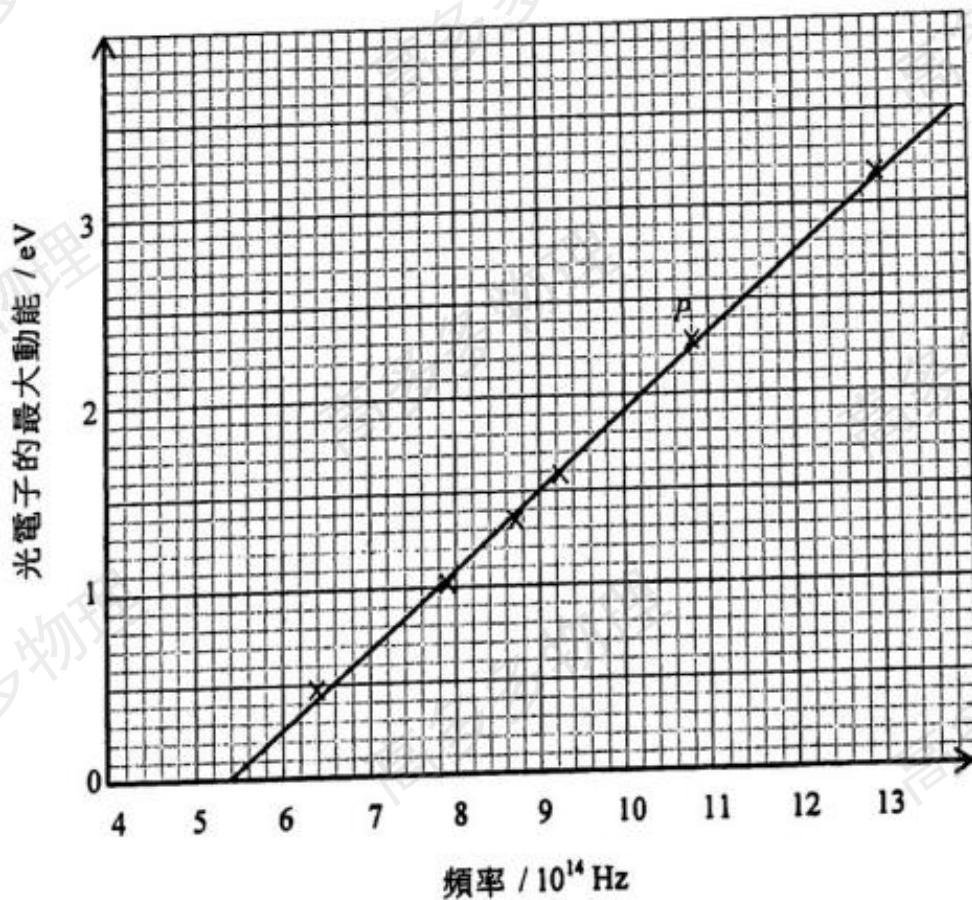


圖 2.2

(b)(i) 指出來自電磁波譜哪部分的輻射用以得到數據點 P。(1 分)

(b)(ii) 求線圖的斜率並推斷其物理意義。(3 分)

(b)(iii) 計算鈉的功函數，答案以 eV 表達。(2 分)

(c) 如果採用強度較低的電磁輻射重複這實驗，指出所得線圖或有的改變，試解釋。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
2. (a) 增加 / 調高電壓直至剛好沒有電流通過電路 (沒有光電子形成閉合電路), 記錄電壓 V_s 以求得光電子的最大動能 $= eV_s$	1A 1A 2	$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10.8 \times 10^{14}} \approx 277.8 \text{ nm}$ 接受 2.20 eV 至 2.40 eV
(b) (i) 紫外 (UV) 輻射 (光) (~278 nm)	1A 1	
(ii) 線圖的斜率 $= \frac{3.3 - 0}{(13.4 - 5.4) \times 10^{14}}$ $= 4.125 \times 10^{-15} \text{ eV s } (= 6.6 \times 10^{-34} \text{ J s})$ 斜率即為普朗克常數 h 。	1M 1A 1A 3	
(iii) 臨閾頻率 $f_0 = 5.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 鈉的功函數 $= hf_0$ $= (6.6 \times 10^{-34}) \times (5.4 \times 10^{14})$ $= 3.564 \times 10^{-19} \text{ J}$ $= 2.2275 \text{ (eV)} \approx 2.23 \text{ (eV)}$	1M 1A	
或 $hf_0 = (4.125 \times 10^{-15}) \times (5.4 \times 10^{14})$ $= 2.2275 \text{ (eV)} \approx 2.23 \text{ (eV)}$	1M 1A	
(c) 不變, 即同樣的線圖。	2	
(最大) 動能取決於每一光子的能量, 並跟電磁輻射的頻率成正比。	1A 1A	
或 光電子的最大動能 / 光子的能量不會受影響。	1A	
	2	

(a) 增加阻止光電子到達陽極的反向電壓, 直至光電流剛好降至零。記錄遏止電勢 V_s , 光電子的最大動能便是 $K_{\max} = eV_s$ 。

(b)(i) P 的頻率約為 $10.8 \times 10^{14} \text{ Hz}$, $\lambda = c/f \approx 278 \text{ nm}$, 屬紫外輻射。

(b)(ii) 斜率 $= (3.3 - 0) / [(13.4 - 5.4) \times 10^{14}] = 4.125 \times 10^{-15} \text{ eV s}$ 。

換算成 SI 單位為 $6.60 \times 10^{-34} \text{ J s}$ 。由 $K_{\max} = hf - \phi$, 斜率代表普朗克常數 h 。

(b)(iii) 臨界頻率 $f_0 = 5.4 \times 10^{14} \text{ Hz}$, 功函數 $\phi = hf_0 = (4.125 \times 10^{-15})(5.4 \times 10^{14}) = 2.2275 \text{ eV} \approx 2.23 \text{ eV}$ 。

(c) 線圖不變。強度下降減少每秒發射的光電子數目及光電流, 卻不改變個別光子的能量。最大動能由頻率及金屬功函數決定, 與強度無關。

C 部：能量及能源的使用

第 3.1 題

混合動力車所配備內燃機的功率一般較汽油車的低，這是因為

- (1) 混合動力車的最大功率輸出可由內燃機輔以電動機提供。
- (2) 混合動力車內燃機的能源效益較汽油車的高。
- (3) 功率較小的內燃機每單位功率輸出所需運作成本較低。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

需要最大輸出功率時，電動機可補充內燃機的功率，因此可使用較小的內燃機。混合動力設計本身不能保證 (2) 或 (3) 必然成立，只有 (1) 提供有效理由。

第 3.2 題

地下鐵路列車運送每位乘客每 1 km 所造成的二氧化碳排放量約為 50 g，而乘搭汽車的則超過 200 g。原因可能是

- (1) 地下鐵路列車和汽車本身的移動亦需能量。
- (2) 地下鐵路列車運送每位乘客 1 km 的能源效益較高。
- (3) 產生能量予地下鐵路列車，不涉及燃燒化石燃料。

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

列車的能耗由較多乘客分攤，每乘客公里的能源效益可較高，因而排放較少。(1) 沒有解釋兩者的差別；供列車使用的電力仍可能來自燃燒化石燃料，所以只有 (2) 正確。

第 3.3 題

一空調機的「冷卻能力 / 電功率輸入」= 2，其冷卻能力為 746 W。估算其釋放至室外環境的熱排放率。

A. 373 W

B. 746 W

C. 1119 W

D. 1492 W

官方答案：C

電功率輸入為 $746/2 = 373$ W。由能量守恆，向室外的熱排放率等於從室內抽走熱的速率加上電功率輸入，即 $746 + 373 = 1119$ W。

第 3.4 題

下列哪項令微波爐可用以煮食？

(1) 微波的能量只在食物表面吸收，之後藉傳導傳遞到食物裏面。

(2) 由於每一水分子內電荷分佈不均勻，水分子是帶極性。

(3) 微波的電場不斷改變。

A. 只有 (1)

B. 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (3)

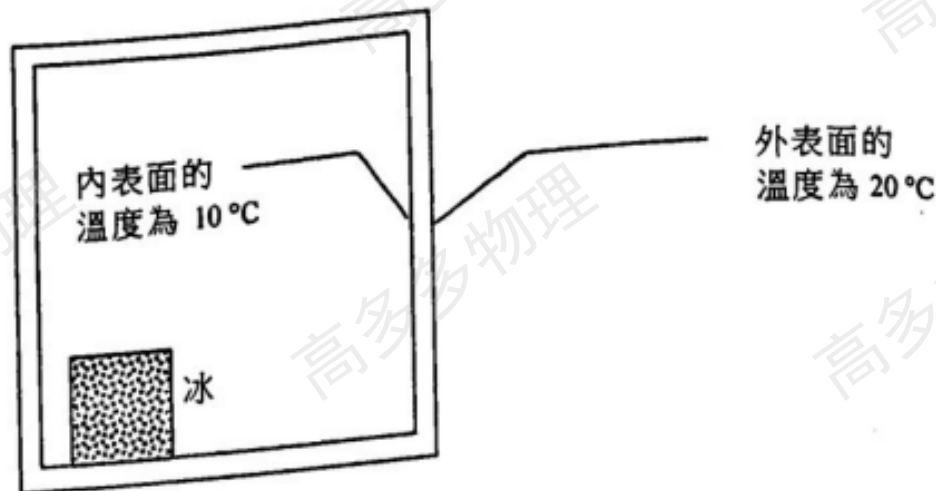
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：D

水分子帶極性，受交變微波電場作用而反覆轉動，吸收能量並加熱食物。微波可穿入食物一定深度，不是只在表面被吸收。因此 (2) 和 (3) 正確。

第 3.5 題

一個封閉的膠箱載有一冰塊。膠箱壁的厚度為 2 cm，而膠的導熱率為 $0.03 \text{ W m}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。



膠箱壁內表面和外表面的溫度分別為 10°C 和 20°C 。膠箱內與外的熱交換率（每單位面積）是多少？熱流的方向為何？

- A. 15 W m^{-2} ；流入箱內
- B. 15 W m^{-2} ；流出箱外
- C. 36 W m^{-2} ；流入箱內
- D. 36 W m^{-2} ；流出箱外

官方答案：A

每單位面積的熱傳導率 $= k\Delta T/L = 0.03(20 - 10)/0.02 = 15 \text{ W m}^{-2}$ 。熱由溫度較高的外表面傳往較低溫的內表面，即流入箱內。

第 3.6 題

下列哪項有關房屋及其特徵的敘述必定正確？

- A. 較深色的物料的熱傳導效率較差。
- B. 在寒冷地方的房屋最好有較高的總熱傳送值（OTTV）。
- C. 房屋的牆壁髹成白色可減低房屋的總熱傳送值（OTTV）。
- D. 房屋的牆壁髹成白色可增加陽光的反射。

官方答案：D

白色牆面反射較多入射陽光，所以 D 必定正確。顏色不能決定材料的導熱率；其餘 OTTV 敘述亦不是按題目所給條件必然成立的結論。

第 3.7 題

風以速率 v 正面吹着一台風力渦輪發電機，使產生某電功率輸出。倘渦輪機扇葉的長度增加 25% 而渦輪發電機的整體效率保持不變，估算正面吹着渦輪機的風速能使其產生相同的電功率輸出。

A. $0.59v$ B. $0.64v$ C. $0.86v$ D. $0.93v$

官方答案：C

風力發電功率與 $A v^3$ 成正比，而掃掠面積 A 與扇葉長度 L^2 成正比。功率不變時， $(1.25)^2(v'/v)^3 = 1$ 。

$v'/v = [1/(1.25)^2]^{1/3} = 0.862$ ，故新風速約為 $0.86v$ 。

第 3.8 題

在一核反應堆中，鈾-235 用作裂變燃料以發電。當鈾-235 進行核裂變，其質量的 0.08% 轉換成能量。倘該能量的 20% 變為電能使產生 500 MW 的電功率，估算鈾-235 每秒的用量。

A. $1.4 \times 10^{-6} \text{ kg}$ B. $3.5 \times 10^{-5} \text{ kg}$ C. $8.2 \times 10^{-3} \text{ kg}$ D. $1.0 \times 10^{-2} \text{ kg}$

官方答案：B

設每秒消耗的鈾-235 質量為 m 。由質能關係，電能輸出 $= 0.20 \times 0.0008 \times mc^2$ 。

$m = (500 \times 10^6) / [0.20 \times 0.0008 \times (3.00 \times 10^8)^2] = 3.47 \times 10^{-5} \text{ kg}$ ，即每秒約用 $3.5 \times 10^{-5} \text{ kg}$ 。

第 3 題 結構題

(a)(i) 白熾燈的能源效益遠低於其他光源如螢光燈或發光二極管 (LED)。試就白熾燈如何產生光以解釋為何如此。(2 分)

(a)(ii) 大小和形狀相同的兩個光源分別發出白光和綠光。如果兩者輸出光的功率相同，簡釋哪一個光源看起來較亮。(2 分)

(b) 圖 3.1 顯示簡化了的隧道燈光安排，在天花安裝了兩盞燈而每盞的光通量為 10000 流明。

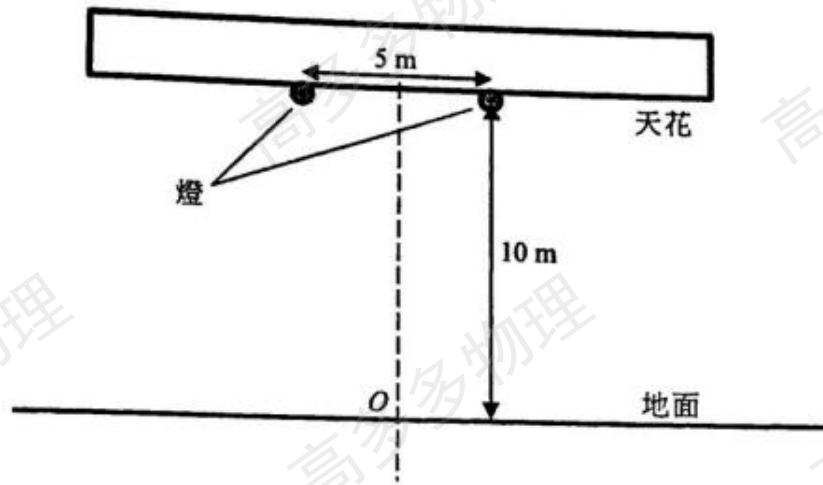


圖 3.1

(b)(i) 計算於兩燈中間在地面上 O 點附近的照明度。燈可取作點光源並假設反射可忽略不計。(3 分)

(b)(ii) 以下為兩種燈 A 和 B 的規格。試就其效能建議隧道公司應選用哪一種。(1 分)

燈	額定功率	光通量
A	150 W	11000 流明
B	135 W	10000 流明

(b)(iii) 圖 3.2(a) 和 3.2(b) 顯示隧道燈光的兩種安排。圖 3.2(a) 用較多燈而每盞的光通量相對較低，圖 3.2(b) 則用較少燈而每盞的光通量相對較高。地面上的總平均照明度於兩種安排皆相同。

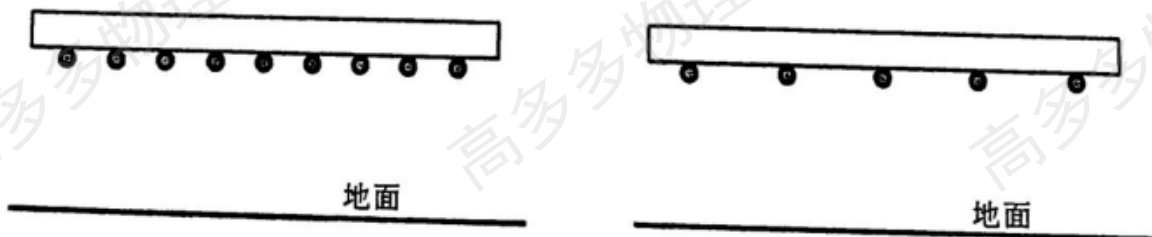


圖 3.2(a)

圖 3.2(b)

指出圖 3.2(a) 的安排相比圖 3.2(b) 而言的一個優點和一個缺點。(2 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
3. (a) (i) 白熾燈: (以電流) 以焦耳加熱把 (鎢絲) 燈絲加熱至高溫 / 紅熱, 大部份能量成為熱能 / 熱, 或只有一小部份轉換為光輸出。	1A 1A 2	
(ii) 由於眼睛對綠色光最為靈敏, 所以 (具有相同光輸出功率的) 綠色光源看起來較白光 (包含不同顏色) 光亮。	1A 1A 2	
(b) (i) 每盞燈的光通量: $E = 10000$ 流明 $\tan \theta = \frac{2.5}{10}$ (或 $\cos \theta = \frac{10}{\sqrt{10^2 + 2.5^2}}$) $\theta = 14.036243^\circ \approx 14.0^\circ$ $I = \frac{E \times \cos^3 \theta \times 2}{4\pi d^2}$ 或 $\frac{E \times \cos \theta \times 2}{4\pi r^2}$ $= 14.532045 \text{ lux}$ $\approx 14.5 \text{ lux}$ 或 lx	1M 1M 1A 3	
(ii) 效能 (A) = $\frac{11000}{150} = 73.333333 \text{ lm W}^{-1}$ 效能 (B) = $\frac{10000}{135} = 74.074074 \text{ lm W}^{-1}$ 建議選用燈 B。	1A 1	
(iii) 優點: ➢ 照明度的變化較小 ➢ 個別燈發生故障所導致的影響較小 ➢ 較少刺眼強光	1A 任何一項	
缺點: ➢ 更換 / 替換燈較頻繁 ➢ 隨安裝成本增加而較昂貴 ➢ 會有更多的接線 ➢ 安裝時間較長	1A 任何一項	
	2	

(a)(i) 電流把白熾燈的鎢絲加熱至很高溫度, 燈絲因熱輻射而發光。大部分輸入能量變為熱 / 紅外輻射, 只有小部分成為可見光, 所以能源效益較低。

(a)(ii) 綠光光源看起來較亮, 因人眼對綠色附近的波長最敏感; 同樣的輻射功率所引起的視覺亮度較大。

(b)(i) 每燈與 O 的水平距離為 2.5 m, 豎直距離為 10 m。燈至 O 的距離 $r = \sqrt{10^2 + 2.5^2}$, $\cos \theta = 10/r$ 。
兩燈合共照明度 $E = 2[10000/(4\pi r^2)]\cos \theta = 14.5 \text{ lx}$ 。

(b)(ii) 燈 A 的效能 = $11000/150 = 73.3 \text{ lm W}^{-1}$; 燈 B = $10000/135 = 74.1 \text{ lm W}^{-1}$, 所以選燈 B。

(b)(iii) 可接受的優點: 照明度較均勻、眩光較少, 或單一燈失效的影響較小。

可接受的缺點: 接線更多、安裝成本或時間增加, 或更換及維修燈具的工作較多。各選一項即可。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

下列為空氣以及眼睛各組分的折射率。哪一對介質由折射造成最大程度的屈光？

介質	折射率
空氣	1.00
角膜	1.38
水狀液	1.34
晶體表面	1.39
晶體中心	1.41

- A. 晶體表面–晶體中心
- B. 水狀液–晶體表面
- C. 角膜–水狀液

D. 空氣–角膜

官方答案：D

空氣與角膜之間的折射率變化最大，從 1.00 變為 1.38，因此光進入眼睛時的大部分折射發生在這一界面。

第 4.2 題

啟明視覺的近點距離為 20 cm，而遠點距離則為 250 cm。如果他配戴眼鏡以糾正其遠點至無限遠，需配戴何種眼鏡？戴眼鏡後其近點距離是多少？

- A. 凸透鏡；18.5 cm
- B. 凹透鏡；18.5 cm
- C. 凸透鏡；21.7 cm

D. 凹透鏡；21.7 cm

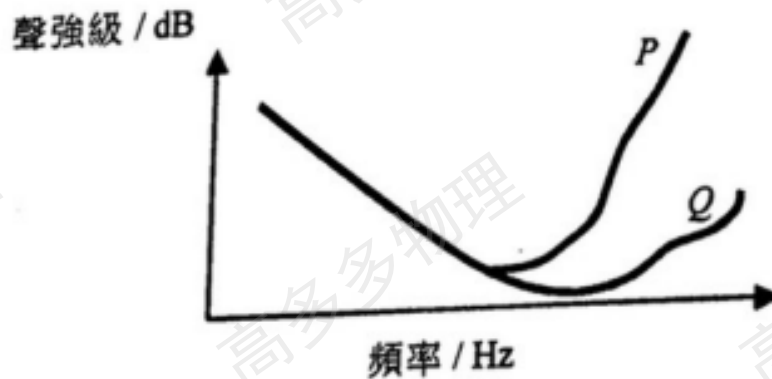
官方答案：D

要把無限遠物體形成位於原遠點的虛像，眼鏡須為焦距 $f = -250$ cm 的凹透鏡。新的近點物距 u 須使虛像位於原近點 $v = -20$ cm。

由 $1/f = 1/u + 1/v$ ， $1/(-250) = 1/u + 1/(-20)$ ，得 $u = 21.7$ cm。

第 4.3 題

以下為 P 和 Q 兩人聽覺閾的線圖。



下列哪些敘述必定正確？

- (1) 對於非常低頻的聲音，P 和 Q 的聽覺靈敏度相同。
- (2) P 不常聽得到高頻聲音，除非聲波的振幅很大。
- (3) Q 聽力缺損。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

在非常低頻處兩條聽覺閾曲線重合，所以靈敏度相同。P 在高頻需要較高的聲強級才能聽到，因此通常不能聽見微弱高頻聲。沒有正常聽覺基準可證明 Q 聽力缺損，故只有 (1) 和 (2) 必定正確。

第 4.4 題

一細小的揚聲器發出一聲音，於距揚聲器 5 m 處量得 40 dB 的聲強級。現把揚聲器的功率輸出減半，並於 10 m 處再量度其聲強級。聲強級改變的百分數為多少？

- A. 12.5%
- B. 15.1%
- C. 22.6%
- D. 25.0%

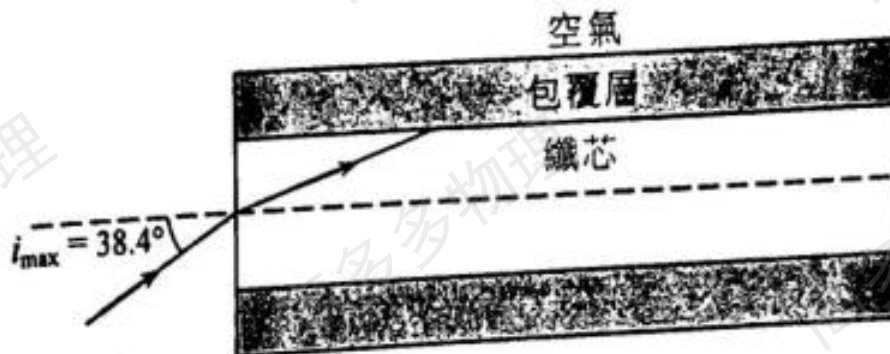
官方答案：C

聲強與輸出功率成正比、與距離平方成反比。新聲強與原聲強比為 $(1/2)(5/10)^2 = 1/8$ 。

聲強級下降 $10 \log_{10} 8 = 9.03$ dB，至 30.97 dB。題目問聲強級的百分變化，為 $(9.03/40) \times 100\% = 22.6\%$ ，不是聲強本身的百分變化。

第 4.5 題

如圖所示，一內窺鏡所用光纖的外層包覆着折射率跟纖芯不同的物料以防漏光。於無漏光的情況下最大入射角 $i_{\max}$ 為 38.4° ，求包覆層物料的折射率。已知：纖芯的折射率 = 1.55。



A. 1.69

B. 1.42

C. 1.33

D. 1.16

官方答案：B

在剛好全內反射的極限，包覆層與纖芯的臨界角滿足 $\sin c = n_{\text{clad}}/n_{\text{core}}$ 。結合端面折射定律，可得空氣中 $\sin i_{\max} = \sqrt{(n_{\text{core}}^2 - n_{\text{clad}}^2)}$ 。

$$n_{\text{clad}} = \sqrt{[1.55^2 - \sin^2 38.4^\circ]} = 1.42。$$

第 4.6 題

下列有關放射性核素成像（RNI）的敘述，哪些正確？

- (1) RNI 可評估身體器官的功能。
- (2) RNI 可診斷甲狀腺的問題。
- (3) RNI 與電腦斷層造影（CT）的空間解像度同樣良好。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

RNI 顯示示蹤劑在體內的分佈及活動，可用來評估器官功能和診斷甲狀腺問題。不過其空間解像度一般較 CT 差，因此 (1) 和 (2) 正確。

第 4.7 題

一伽瑪源於 1 m 遠的一點產生 3500 s^{-1} 的已修正計數率。至少需多厚的混凝土才使在同一點的已修正計數率減至低於 200 s^{-1} ？已知：混凝土的半值厚度為 60.5 mm。

A. 40 cm

B. 25 cm

C. 15 cm

D. 10 cm

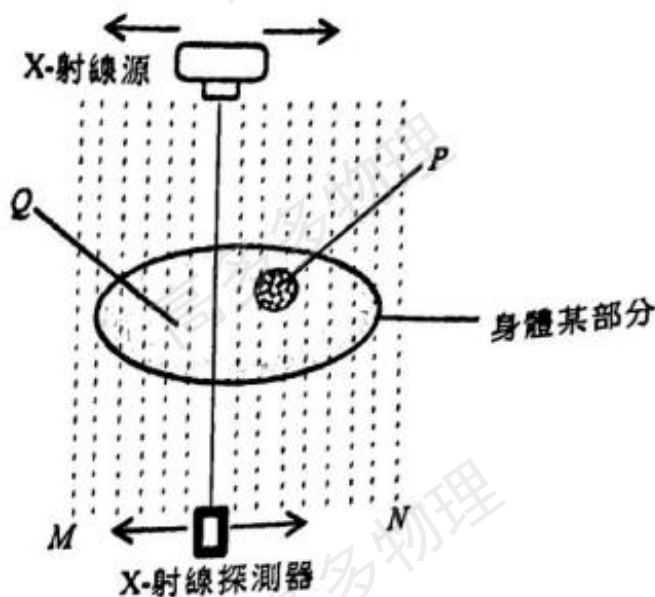
官方答案：B

設厚度為 x 。由 $3500(\frac{1}{2})^{x/60.5} < 200$ (x 以 mm 計)，得 $x > 60.5 \log_2(3500/200) = 249.82 \text{ mm} = 24.982 \text{ cm}$ 。

因此選項中的最小足夠厚度是 25 cm。此門檻略小於 25 cm，並非略大於 25 cm。

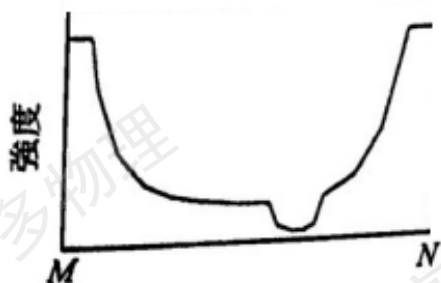
第 4.8 題

如圖所示，一配對了探測器的 X 射線源可水平移動以掃描身體某部分（包含組織 P 和 Q）。以下哪一線圖正確顯示所探測到 X 射線的強度變化？已知：P 的衰減係數較 Q 的大。



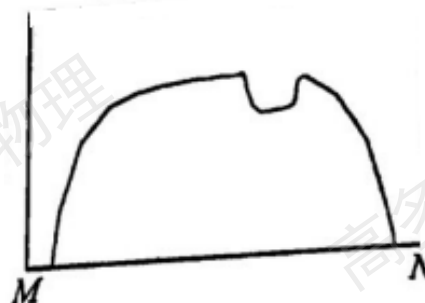
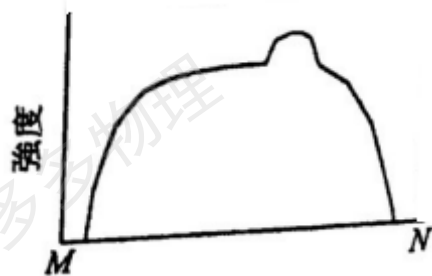
A.

B.



C.

D.



官方答案：A

X 射線強度按 $I = I_0 e^{-\mu x}$ 衰減。掃描路徑進入身體、穿過較厚組織時，探測強度下降；穿過衰減係數更大的 P 時再出現額外的凹陷。離開身體後強度恢復較高，故為 A。

第 4 題 結構題

(a) 壓電換能器可產生以及探測超聲波。圖 4.1 顯示一壓電換能器的基本結構，其中壓電晶體的厚度為 t 。

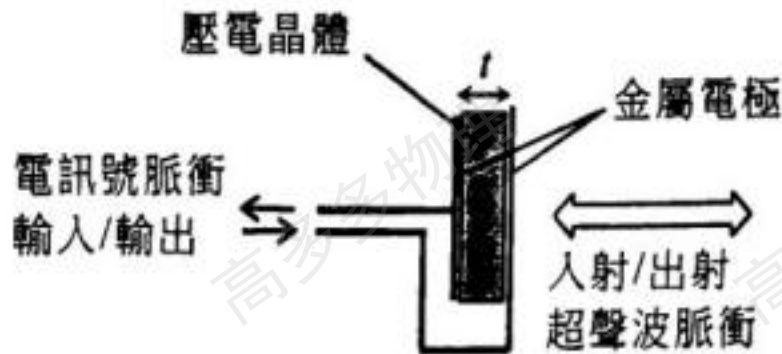
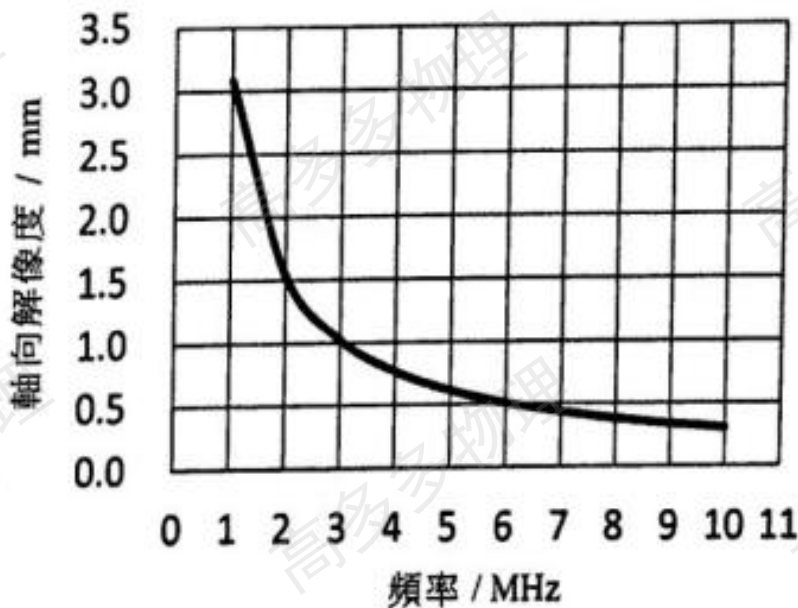


圖 4.1

(a)(i) 晶體對某頻率 f 的所施電訊號起最大反應，亦即晶體中超聲波的波長的一半約為 t 。超聲波在晶體中的速率為 4000 m s^{-1} 。如果 $t = 0.4 \text{ mm}$ ，估算 f 。（1 分）

(a)(ii) 壓電換能器所產生的一個超聲波脈衝被一界面反射回來成一回聲。解釋換能器如何探測到這回聲。（2 分）

(b) 醫學成像所使用的超聲波束，沿波束方向（軸向）對軟組織的解像度（單位 mm ）跟所用超聲波的頻率（單位 MHz ）的變化如下圖所示。



(b)(i) 解釋軸向解像度於超聲波成像的重要性。（2 分）

(b)(ii) 事實上，軸向解像度跟所用超聲波的頻率成反比。試利用線圖上一或兩點來推算使用 12 MHz 超聲波時所得圖像的軸向解像度。（2 分）

(c) 以圖 4.2 顯示的裝置探究一組織界面，界面處於厚度為 2 cm 的脂肪層和厚度為 8 cm 的軟組織層之下。超聲波在脂肪層的速率為 1450 m s^{-1} ，而在軟組織層則為 1540 m s^{-1} 。

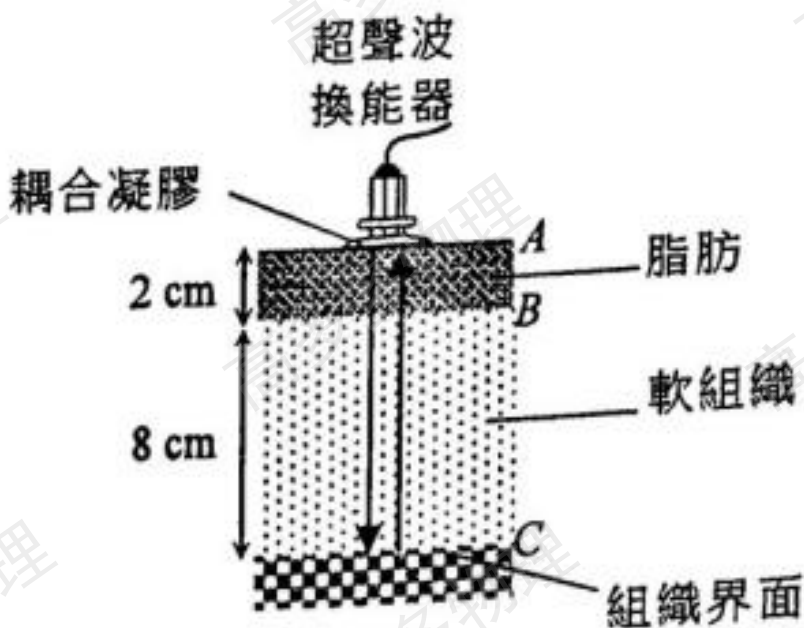


圖 4.2

(c)(i) 計算超聲波脈衝來回位於 C 的組織界面的回聲時間 T 。(2 分)

(c)(ii) 一部計算該組織界面深度的儀器，將整個回聲時間 T 視作只在軟組織中來回傳播（即校準於速率 1540 m s^{-1} ）。試推算計算深度與組織界面的實際深度相差多少。(1 分)

官方評分參考

答案	分數	說明
4. (a) (i) 頻率 f 為 $f = \frac{c}{\lambda} = \frac{4000 \text{ ms}^{-1}}{2 \times 0.4 \times 10^{-3} \text{ m}} = 5 \text{ MHz}$	1A 1	
(ii) 當超聲波回聲衝擊壓電晶體，晶體被受迫振動 / 變形。 壓電晶體壓縮或延伸時，晶體兩端會產生電勢差 / 電壓。	1A 1A 2	
(b) (i) 沿光束路徑（軸向）於不同距離能檢測並分辨出兩物體 / 兩點的能力越強，解像度越高。 或距離較接近的兩點仍可分辨為分立的兩點。 解像度為圖像中可檢測到的最小細節（結構）的長度，解像度提高則圖像呈現較多細節（或更細緻）。	1A 1A 1A 2	
(ii) 已知（成反比）關係： 軸向解像度 $\times$ 頻率 = 常數 即 $1.5 \text{ mm} \times 2 \text{ MHz} = 3 \text{ mm MHz}$ （使用任何一數據點） 所以，在 12 MHz 時，軸向解像度 $= \frac{3}{12} = 0.25 \text{ mm}$	1M 1A 2	或解像度 $= \frac{k}{\text{頻率}}$ 解像度 $\times$ 頻率 $= k$ $\therefore k \approx 3$
(c) (i) 超聲波脈衝穿過 2 cm 的脂肪和 8 cm 的軟組織的往返時間分別為， $t_1 = \frac{2 \times 2 \text{ cm}}{1.45 \times 10^5 \text{ cm s}^{-1}} = 27.5862069 \text{ } \mu\text{s} \approx 27.6 \text{ } \mu\text{s}$ $t_2 = \frac{2 \times 8 \text{ cm}}{1.54 \times 10^5 \text{ cm s}^{-1}} = 103.896104 \text{ } \mu\text{s} \approx 103.9 \text{ } \mu\text{s}$ 回聲時間 $T = (27.59 + 103.90) \text{ } \mu\text{s}$ $= 131.482311 \text{ } \mu\text{s} \approx 131 \text{ } \mu\text{s}$	1M 1A 2	接受 $131 \text{ } \mu\text{s}$ 至 $132 \text{ } \mu\text{s}$
(ii) 計算出的深度為 $\frac{1.54 \times 10^5 \text{ cm s}^{-1} \times 131.48 \text{ } \mu\text{s}}{2} = 10.124138 \text{ cm} \approx 10.12 \text{ cm}$ 即計算出的組織界面深度較實際位置深 1.2 mm 。	1M/1A 1	

(a)(i) 由 $\lambda = 2t$, $f = v/\lambda = 4000/[2(0.4 \times 10^{-3})] = 5.0 \times 10^6 \text{ Hz} = 5.0 \text{ MHz}$ 。

(a)(ii) 回聲使壓電晶體受迫振動及變形。晶體受壓或伸展時，壓電效應使其兩端產生可量度的電壓訊號。

(b)(i) 軸向解像度描述沿超聲波束方向可分辨的最小間距。這最小距離越小，越能把接近的兩個界面分辨開，圖像顯示的細節越多。

(b)(ii) 由圖上 2 MHz、1.5 mm 的數據點，解像度 $\times$ 頻率 = 3 mm MHz。使用 12 MHz 時，軸向解像度 = $3/12 = 0.25 \text{ mm}$ 。

(c)(i) 往返時間 $T = 2(0.02/1450 + 0.08/1540) = 1.31482 \times 10^{-4} \text{ s} = 131.48 \mu\text{s}$ ，約 $131.5 \mu\text{s}$ 。

(c)(ii) 儀器計算深度 = $1540T/2 = 0.101241 \text{ m} = 10.124 \text{ cm}$ 。實際深度為 10.0 cm，故計算結果較實際深約 1.24 mm（約 1.2 mm）。